mCOLD — MQTT topics

เวอร์ชัน 1.3 (ฉบับร่าง) · 2026-10-12 · firmware 0.7.0-dev.52

สรุปทุก topic ที่กล่อง mCOLD ใช้ ว่าใคร publish ใคร subscribe และข้อมูลหน้าตาเป็นอย่างไร รายละเอียดสำหรับทีม server อยู่ที่ [`server-mqtt-brief.md`](server-mqtt-brief.md) และสเปกเต็มภาษาอังกฤษอยู่ที่ [`../firmware/PROTOCOL.md`](../../firmware/PROTOCOL.md) ข้อ 6

หลักการตั้งชื่อ (แบบเดียวกับ eTEMP)

	รูปแบบ	ตัวอย่าง
กล่อง publish	`mcold/<sn>/...` (ไม่มี v1)	`mcold/mCDV1-L0169-1069-001/rec`
กล่อง subscribe (server publish)	`mcold/v1/<sn>/...`	`mcold/v1/mCDV1-L0169-1069-001/ack`

`v1` คือเวอร์ชันของคำสั่งที่กล่องเข้าใจ ถ้าวันหน้าคำสั่งเปลี่ยนแบบที่กล่องเก่าไม่เข้าใจ ให้ server ส่งที่ `mcold/v2/<sn>/...` กล่องสองรุ่นรันบน broker เดียวกันได้ระหว่างทยอยอัปเดต

การเชื่อมต่อ

- broker, พอร์ต และ login ตั้งในเครื่อง (NVS) ด้วยคำสั่ง `mqtt set` ไม่ฝังใน firmware
- client id = SN ของกล่อง
- last will: `mcold/<sn>/online` = `"0"` (retain) ถ้ากล่องหลุดโดยไม่บอก
- ตอนเสียบไฟ: ต่อค้างตลอด
- ตอนใช้แบต: เปิดเป็นรอบ ๆ (session) ตาม `upload_period_s` (ค่าเริ่มต้น 5 นาที) เมื่อมีข้อมูลรอส่ง และเช็คอินทุก 6 ชั่วโมงแม้ไม่มีข้อมูล ในแต่ละ session กล่องรอ ACK ได้ไม่เกิน 10 วินาที

Topics

Topic	กล่อง	Server	QoS	Retain	เนื้อหา
`mcold/<sn>/rec`	**pub**	**sub**	1	ไม่	แถว log ของ trip **ที่จบแล้ว** ก้อนละ 20 แถว
`mcold/<sn>/status`	**pub**	**sub**	0	ใช่	สถานะล่าสุดของกล่อง
`mcold/<sn>/online`	**pub** + last will	**sub**	1	ใช่	`"1"` ต่ออยู่ / `"0"` จบ session หรือหลุด
`mcold/<sn>/ota/state`	**pub**	**sub**	1	ใช่	ผลการอัปเดต firmware
`mcold/v1/<sn>/ack`	**sub**	**pub**	1	ไม่	ยืนยันว่าบันทึกแถวแล้ว
`mcold/v1/<sn>/firmware`	**sub**	**pub**	1	**ใช่**	ชื่อไฟล์ firmware ที่จะให้อัปเดต
`mcold/v1/<sn>/config`	**sub**	**pub**	1	**ใช่**	เอกสารตั้งค่า (Wi-Fi + DHCP/IP คงที่, รอบส่ง, เสียง, temp adjust ...)
`mcold/<sn>/config/state`	**pub**	**sub**	1	ใช่	ผลการตั้งค่า
`mcold/<sn>/settings`	**pub**	**sub**	1	ใช่	ค่าตั้งทั้งหมดของกล่องตอนนี้ ส่งใหม่ทุกครั้งที่มีการแก้ (จากแอป, server หรือสาย USB)

Server subscribe: `mcold/+/rec` , `mcold/+/status` , `mcold/+/online` , `mcold/+/ota/state` , `mcold/+/config/state` , `mcold/+/settings` (หรือ `mcold/#` แล้วกรองเอง)

Server publish: `mcold/v1/<sn>/ack` , `mcold/v1/<sn>/firmware` และ `mcold/v1/<sn>/config`

ข้อมูลในแต่ละ topic

`mcold/<sn>/rec` — แถว log

```
{"sn":"mCDV1-L0169-1069-002","trip_id":"95518e06-1b3b-494f-b4c5-284ae94f5424","trip_date":"20261007","trip_number":2,"part":1,"parts":1,
"from":0,"to":6,"last":true,
"rows":[
{"trip_id":"95518e06-1b3b-494f-b4c5-
284ae94f5424","trip_date":"20261007","trip_number":2,"seq":1,"timestamp":1791143247,"event":"SAMPLE","temp":4.25,"tempmin":2,"tempmax":8,"alarm":"",
"timeok":true,"gnssstate":"last","latitude":13.7563,"longitude":100.5018,
"motion":0,"battery":97,"internet":"online"}, ...]}
```

ส่งเฉพาะ trip ที่จบแล้ว ก้อนละ 20 แถว (ก้อนที่ k = `seq` 20(k−1)...20k−1) · `last: true` คือก้อนสุดท้าย ระหว่าง trip ส่งแค่ `status` — ดู [`trip-data-flow.md`](trip-data-flow.md) ทุกแถวมี column ชุดเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็น sample หรือ event · **key คือ (trip_id, seq)** (`trip_id` เป็น UUID ที่กล่องสร้าง, `sn` อยู่ที่หัวชุดและใน topic) · แถวใน MQTT ไม่มี `sn` , `utc` , `detail` และ `timestamp` เป็นวินาที Unix ความหมายของแต่ละ column และรายการ event อยู่ใน brief ข้อ 3

`mcold/v1/<sn>/ack` — server ตอบ

```
{"trip_id":"95518e06-1b3b-494f-b4c5-284ae94f5424","upto":15}
```

แปลว่าแถว `seq` 0–15 ของ trip 11 บันทึกลงฐานข้อมูลแล้วทั้งหมด (ต้องต่อเนื่อง ไม่มีช่องว่าง) ส่งหลังบันทึกเสร็จเท่านั้น และควรส่งภายใน 1–2 วินาที กล่องจะไม่ลบแถวที่ยังไม่ได้ ACK

`mcold/<sn>/status` — สถานะล่าสุด

```
{"time":{"utc":1791143247,"quality":"ntp","boot":42},
"temp":{"ok":true,"c":4.25},
"trip":{"active":true,"trip_id":"95518e06-1b3b-494f-b4c5-
284ae94f5424","trip_date":"20261007","trip_number":2,"samples":12,"min":3.5,"max":5.25,"alarms":[],"acked":false,
"alarms_raised":1,"last_alarm":{"type":"HIGH","utc":1791146150}},
"power":{"soc":78,"mv":3987,"ma":-12,"charge":"none","external":false},
"gnss":{"fix":false,"lat":null,"lon":null,"age_s":null},
"storage":{"used_pct":1},
"fw":{"ver":"0.7.0-dev.4","slot":"ota_0"},
"net":{"connected":true,"ssid":"Office","rssi":-59,"ip":"192.168.1.147","mac":"28:84:85:27:9A:74"}}
```

ส่งทุกครั้งที่ต่อได้ (ตอนใช้แบตคือทุก session) ใช้ดูว่ากล่องติดต่อมาล่าสุดเมื่อไร ดีกว่าดู `online` เพราะกล่องที่ใช้แบตจะเป็น `"0"` เกือบตลอดซึ่งเป็นเรื่องปกติ

`mcold/v1/<sn>/firmware` — สั่งอัปเดต

payload คือชื่อไฟล์อย่างเดียว เช่น `mCOLD_0.7.1.bin` (publish แบบ **retain**) กล่องดาวน์โหลดจาก `https://drive.siamatic.co.th/media/firmwares/<ชื่อไฟล์>` แล้วตรวจลายเซ็นเอง ได้ `ok` แล้วให้ลบ retain (publish ค่าว่างแบบ retain)

`mcold/<sn>/ota/state` — ผลการอัปเดต

```
{"ver":"0.7.1","state":"downloading","pct":40}
{"ver":"0.7.1","state":"rebooting","from":"0.7.0"}
{"ver":"0.7.1","state":"ok","from":"0.7.0"}
{"file":"mCOLD_0.7.1.bin","state":"failed","reason":"..."}
{"file":"mCOLD_0.7.1.bin","state":"deferred","reason":"trip"}
{"ver":"0.7.1","state":"rolled_back","running":"0.7.0"}
```

`mcold/v1/<sn>/config` — ตั้งค่า (retain)

```
{"rev":3,"config":{"upload_period_s":600,"temp_adj_c100":-50},
"wifi":{"add":[{"ssid":"Warehouse-2","pass":"...","dhcp":false,"ip":"192.168.1.50",
"gateway":"192.168.1.1","subnet":"255.255.255.0","dns":"8.8.8.8"}]}}
```

`rev` เพิ่มขึ้นทุกครั้ง กล่องใช้แต่ละ rev ครั้งเดียว · MQTT broker ตั้งทางนี้ไม่ได้ (console เท่านั้น) · การเตือนอุณหภูมิ: `alarm_dwell_s` (เวลาที่ต้องอยู่นอกช่วงก่อนเตือน, วินาที, 300) และ `alarm_hyst_c10` (ระยะกลับเข้าช่วงก่อนเคลียร์, 0.1 °C, 5) เป็นค่าของเครื่อง ตั้งทางนี้ได้ ใช้กับทุก trip ของเครื่อง และเปลี่ยนไม่ได้ระหว่าง trip (ช่วง `low` / `high` ยังเป็นของแต่ละ trip ที่แอปส่งตอนเริ่ม) · รายการค่าทั้งหมดและกติกาอยู่ที่ [`device-settings.md`](../app/device-settings.md) · ผลส่งกลับที่ `mcold/<sn>/config/state`

```
{"rev":3,"applied":["upload_period_s","wifi add Warehouse-2"],"errors":{},"state":"ok"}
```

`mcold/<sn>/settings` — ค่าตั้งปัจจุบัน (retain)

ส่งเมื่อต่อ broker ได้ และทุกครั้งที่ค่าตั้งเปลี่ยน ไม่ว่าแก้จากที่ไหน เนื้อหาเหมือน event `SETTINGS` ของแอป (Wi-Fi ไม่มีรหัสผ่าน) รายละเอียดใน `server-mqtt-brief.md` ข้อ 10

```
{"config":{"sample_period_s":300,"temp_adj_c100":-50,"alarm_dwell_s":300,"alarm_hyst_c10":5,
"buzzer_enabled":1,"buzzer_volume":60,"upload_period_s":300, "...":"ทุกค่า"},
"editable":["sample_period_s","temp_adj_c100","alarm_dwell_s","..."],
"trip_locked":["sample_period_s","temp_adj_c100","alarm_dwell_s","alarm_hyst_c10","..."],
"server_rev":3,
"network":{"wifi":[{"slot":1,"ssid":"RDE_2.4GHz","dhcp":true},{"slot":2,"ssid":null},
{"slot":3,"ssid":"Warehouse","dhcp":false,"ip":"192.168.1.50","gateway":"192.168.1.1",
"subnet":"255.255.255.0","dns":"8.8.8.8"},{"slot":4,"ssid":null},{"slot":5,"ssid":null}],
"ota_base":"https://..."},
"utc":1791792252}
```

`mcold/<sn>/online`

`"1"` ตอนต่อได้, `"0"` ตอนจบ session หรือ broker ส่งแทนเมื่อกล่องหลุด (last will)

สิทธิ์ (ACL) ที่ควรตั้งก่อนใช้งานจริง

- กล่องแต่ละตัว publish ได้เฉพาะ `mcold/<sn>/#` ของตัวเอง
- กล่องแต่ละตัว subscribe ได้เฉพาะ `mcold/v1/<sn>/#` ของตัวเอง
- `mcold/v1/#` ให้ publish ได้เฉพาะ server: ACK คือคำสั่งให้กล่องลบข้อมูล และ firmware คือคำสั่งอัปเดต ถ้าใครปลอมได้ ข้อมูลที่ยังไม่ถึง server จะหาย